

模型B在EMU上的测试

三种做法的对比：不改模型 · 更换模型A · 微调射电分支

数据构成

- 射电拼图: EMU_PS_IMAGE.taylor.0.fits, 18 角秒圆波束, 2 角秒/像素, 约 4.5 万 × 3.4 万像素
- 分量星表: 178,921 个射电分量, 95% 有 WISE 对应体, 60% 有 DES 光学匹配
- 宿主标签: DRAGNs 星表, 3,557 个双瓣射电源经人工逐一认证, 其中 3,181 个确认宿主
- 测试集: 100 个源 = 50 个有宿主的 DRAGN + 50 个远处随机选取的分量

标定修正 (基于实测)

- 拼图为 2 角秒/像素, 切图取 432 角秒 (216 像素), 与模型原有 CenterCrop(216) 对齐, 无需重采样
- 位置特征缩放系数由 4 调整为 8 (对应 2 角秒/像素 → 光学 0.25 角秒/像素)

方法

· 保持模型B权重不变，仅替换其 A 概率输入（三种来源），检验该输入对模型B输出的影响

组	A 概率来源	说明
raw	CNN 模型A 真实输出	南天上模型A退化，基本全判为恒星
uniform	[1/3, 1/3, 1/3]	中性占位，不偏向任何类别
prior	[0.45, 0.45, 0.10]	物理先验：射电选源不可能是恒星

结果（100 个测试源）

指标	raw	uniform	prior
宿主召回	0/50	0/50	0/50
分离度	-0.018	-0.018	-0.018
非宿主特异性	0.980	0.980	0.980

结论

· 零样本下 B 宿主召回为零：50 个宿主全部漏检

方法

- 以 XGBoost 构建替代模型A：仅使用 W1/W2 红外星等，无需图像输入
- 特征全部来自星表，无需额外下载图像，适用于南天场景

结果

模型A	宿主源分类	非宿主源分类	B 的输出
CNN 模型A	恒星主导 (0.995)	恒星主导	分离度 -0.018
XGBoost A	恒星为主 (0.633)	星系为主 (0.453)	分离度 -0.018

结论

- XGBoost A 输出分布更合理：宿主与非宿主出现可分性，不再集中于恒星类
- 但 B 的输出保持不变，表明其对 A 概率输入不敏感
- 更换 A 无法改善 B，问题在于 B 的图像分支

方法

项	设置
训练数据	1,187 个源：600 个 DRAGN 宿主 + 587 个远处分量（测试 100 源全部排除）
冻结部分	光学分支（eval 模式，批归一化使用运行统计）+ A 概率固定为均匀值
训练部分	射电分支 + 最后两层全连接；Adam, lr=3e-4, 梯度裁剪, 10 轮
模型选择	在 10% 验证集上按准确率选取最优权重，最终在留出的 100 个测试源上评估

训练过程（验证集分离度）

- 第 1 轮 0.03 → 第 5 轮 0.23 → 第 9 轮 0.475
- 分离度持续上升，表明射电分支正在学习 EMU 图像特征

指标	微调前	微调后	论文（北天）
准确率	0.490	0.760	0.977
宿主召回	0/50 (0%)	32/50 (64%)	87.3%
非宿主特异性	0.980	0.880	98.3%
宿主平均概率	0.000	0.588	0.646
非宿主平均概率	0.018	0.185	0.016
分离度	-0.018	+0.404	0.630

结果解读

- 在仅 1,200 个训练源、仅微调射电分支的条件下，分离度由 -0.018 升至 +0.404，宿主召回提升至 64%
- 与论文水平仍有差距，但改进方向明确；剩余差距主要来自数据规模与方法细节
- 代价：误报增加，非宿主特异性由 98% 降至 88%

模型B 输入构成

- B 将射电特征 (20 维)、光学特征 (10 维)、A 概率 (3 维)、位置特征 (3 维) 拼接后决策
- A 概率仅占 3/36——前两种做法失效原因一致：该输入对整体决策影响有限

三步结论

- 第一步：仅替换 A 概率 → 无效，B 对该输入不敏感
- 第二步：更换 XGBoost A → A 输出改善，但 B 输出不变
- 第三步：微调 B 射电分支 → 分离度翻正，宿主召回 0 → 64%

结论

- 模型B思路在 EMU 上可行；关键在占主导地位的图像分支，而非概率输入

当前局限

- 光学暂用 DES grz 三波段近似（完整 5 波段需 Data Lab 账号）
- 训练规模 1,187 个源偏小；负样本可能混入真实宿主，标签存在噪声
- 仅训练 10 轮、无学习率调度；测试集规模 100 个源有限

下一步

- ① 训练集扩展至全量：3,181 个宿主 + 数千负样本，预计分离度进一步提升
- ② 获取完整 grizY 光学数据，适配光学分支
- ③ 按形态（FR1/FR2/弯尾）分层评估，分析 18" 分辨率下的退化差异
- ④ 基于 DRAGNs 的 CATWISE ID 反查宿主 WISE 星等，降低特征噪声

模型B在 EMU 数据上可行：
微调射电分支后，分离度由 -0.018 提升至
+0.404，宿主召回率达 64%

前两种做法（替换概率、更换模型A）无效，原因在于 A 概率在 B 的输入中占比很小，需适配的是图像分支；剩余差距主要来自数据规模与方法细节，而非原理性问题。